

https://t.me/Phyfamily_bot

Physics Family Library



க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2014

01 - பெளதிகவியல்

புள்ளி வழங்கும் விதம்

பத்திரம் II

பகுதி A : 10 x 4 = 40

பகுதி B : 15 x 4 = 60

மொத்தம் = 100

இறுதிப் புள்ளி = 100

A.....

STRICTLY CONFIDENTIAL

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - August 2014

Marking Scheme for Physics II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை
நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.
($g = 10 \text{ N kg}^{-1}$)

- I. உருவிற காணப்படும் சிறிய சீரான உருளைமையப் போன்ற கொள்கலம் ஒன்றின் திரவியத்தின் அடர்த்தியைத் துணிவதற்குப் பின்வரும் அளக்கும் உபகரணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

- (1) ஒரு வேணியர் இடுக்கி
- (2) ஓர் இலத்திரன் தராக

- (a) அளவீடுகளை எடுப்பதற்கு ஒரு வேணியர் இடுக்கியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர், இ் எடுக்க வேண்டிய முதல் படமுறை யாது ?



வேணியர் இடுக்குமாளியில் பூச்சிய வழு உள்ளதா என சரிபார்த்தல்

அல்லது வெளித்தாடைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடுகையுறும் வரை நகர்த்தி இரு அளவிடைகளிலுள்ள பூச்சிய வாசிப்புக்கள் ஒரே நேர்கோட்டிலுள்ளதா என பார்த்தல் அல்லது உபகரணத்தின் இழிவு எண்ணிக்கையை துணிதல்.

..... (01)

- (b) கொள்கலத்தின் திரவியத்தின் அடர்த்தி d யிற்கான கோவை ஒன்றினைத் திரவியத்தின் கனவளவு V இனதும் அதன் திணிவு M இனதும் சர்ப்பில் எழுதுக.

$$\left(d = \frac{M}{V} \text{ அல்லது } \text{அடர்த்தி} = \frac{\text{திணிவு}}{\text{கனவளவு}} \right) \dots\dots\dots (01)$$

- (c) திரவியத்தின் கனவளவைத் துணிவதற்குக் கொள்கலத்தின் வெளி விட்டம், உள் விட்டம் ஆகிய இரு அளவீடுகளுக்கு மேலதிகமாக வேணியர் இடுக்கியைப் பயன்படுத்தி இ் எடுக்கும் மற்றைய அளவீடுகளைக் கூறுக.

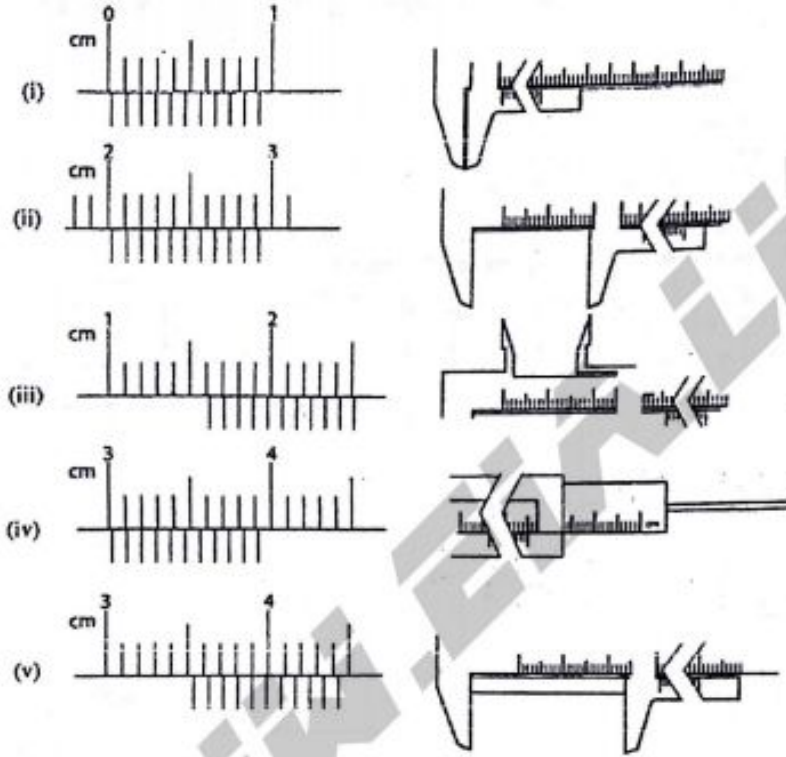
1. பூச்சிய வழு
2. (கொள்கலத்தின்)ஆழம்
3. (கொள்கலத்தின்) உயரம் (வெளி/புற நீளம்)

3 உம் சரியாயின் (01)

இங்கு பூச்சிய வழுவினை இதில் தராத பகுதி(d) இலுள்ள அட்டவணையில் நிரல் 4 இல் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் இப்புள்ளியை வழங்கவும்

(d) கீழே காணப்படும் (i) தொடக்கம் (v) வரையுள்ள உருக்கள் கொள்கலத்தின் திரவியத்தின் கனவளவைத் துணிவதற்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி அளவீடுகள் தொடர்பான பிரதான அளவிடைகளினதும் வேணியர் அளவிடைகளினதும் எல்லாப் பொருத்தமான நிலைகளையும் காட்டுகின்றன. ஒவ்வோர் அளவீட்டையும் எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்திய பொருத்தமான தாடைகள்/ஆழக் கோல் முதலியனவும் வலக் கைப் பக்க உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு: கொள்கலத்தின் உயரம் அதன் வெளி வீட்டத்தை விடப் பெரியது.



உருக்களைச் சரியாக இணங்கண்டு அவற்றை மேலே (c) இல் நி் சுட்டிக்காட்டிய அளவீடுகளுடன் தொடர்புபடுத்திக் கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையை நிரப்புக.

உரு	வேணியர் இடுக்கியின் வாசிப்பு	திருத்திய வாசிப்பு	அளவீட்டின் பெயர்
(i)	0.02		பூச்சிய வரலு
(ii)	2.02	2.00 (x_1 என்க)	வெளி..விட்டம்
(iii)	1.62	1.60 (x_2 என்க)	உள்..விட்டம்
(iv)	3.02	3.00 / 3.02 (x_3 என்க)	ஆழம்
(v)	3.54	3.52 (x_4 என்க)	உயரம்

சரியான பூனை அட்டவனமைக்கு

आमंत्रित

இலவசமாகக் கிடைப்பது கடினமானது. புள்ளிகளை வட்டிக்குக்

நிரல் 2: இலாபத்தை சரியான மூன்று வாகிப்பதற்கு (01)

நிறல் 3: நிறல் 2 இன் வாரிப்பிலிருந்து பூர்விய வாரிப்பை சரியாக கட்டித்து குறைந்தது மூன்று வாரிப்புகள் சரியாயிருப்பின் (01)

நிரல் 4: பொருத்தமான லாபீயர்களுடன் பொருத்தக் கூடிய சரியான சகாவீஷைகளின் குறைந்தது மூன்று பெயர்கள் இருப்பின் (01)

(ஏஸ்ஸஸ் ஸார்சீப்புகளும் ராணுவ இயந்திரம் சரி என ஏதும்)

(c) (i) Geben Sie ein Polynom P an, das in V liegt, aber nicht in W liegt. (ii) Geben Sie ein Polynom Q an, das in W liegt, aber nicht in V liegt.

$$V = \frac{\pi}{8} \left[\left(\frac{x_1}{2} \right)^2 x_4 - \left(\frac{x_2}{2} \right)^2 x_5 \right]$$

$$d\text{Vol}_{\mathbb{H}^n} V = \pi \left[\left(\frac{x_1}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_2}{2} \right)^2 \right] x_3 + \pi \left(\frac{x_1}{2} \right)^2 (x_4 - x_5)$$

$$\text{entropy } V = \pi \left[\left(\frac{x_1}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_2}{2} \right)^2 \right] x_4 + \pi \left(\frac{x_2}{2} \right)^2 (x_4 - x_3)$$

..... (01)

(ii) മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും മറ്റും (a) മേൽ പറഞ്ഞ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് V ന്റെ ഘടന ($n = 3$ ന്റെ പരിധി).

$$V = \pi \left[\left(\frac{2.00}{2} \right)^2 \times 3.52 - \left(\frac{1.60}{2} \right)^2 \times 3.00 \right]$$

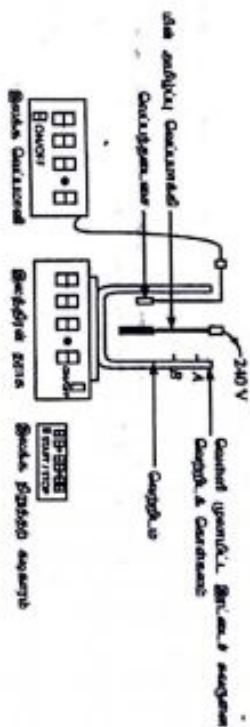
$$V = 4.8 \text{ cm}^3 \text{ equals } 4.8 \times 10^3 \text{ mm}^3 \text{ equals } 4.8 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \dots\dots\dots (01)$$

4-76 - 4 77

[illegible]

$$d = \frac{9.6}{4.8} \text{ g cm}^{-3}$$

$$d = 2000 \text{ kg m}^{-3} \quad (28/2020) \quad (01)$$

[illegible]

අධ්‍යක්ෂවරයාගේ අත්සන:

(1) இலக்கியப் பரிசைப் பெற்றவர்களுக்கு மூன்று வருஷங்களுக்கு ஒருமுறை பரிசை வழங்குவதற்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை மூன்று பரிசுகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். இதுவரை மூன்று பரிசுகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள்.

(7) *Use existing Curriculum*

[illegible]

(4) $\exists$ ein solches Element i mit $i \in M_i$ (das i ist ein Element von M_i).

(5) *M. leucogaster* has a very short *Agaricus*-like habit, with a somewhat flattened cap, thin gills, and a short, thick, white, cottony stem.

(a) Հայերենը Եւրոպացիները սիրեցան ընդունելուց առաջինը ընտելաւ, ինչ որ ևս անգլիէն (A language B) ըն ըրաւ, Շարժեալն Արեւելէ, Էսոյ Ազգիւնն ինչ որ անտեսեալն ըրաւ, Շարժելուցն ըն Եւրոպացիներն սիրեցանուաւ Եւրոպա:

செய்து கொண்டிருக்கிற :

(i) கொள்கலத்தின் உட்கவரின் மீது நோவி ஒருங்குவதைக் குறைப்பதற்கு அவ்வைது

கொள்கலத்தின் வளிக் கு வெளிக் காட்டப்படும் பரப்பை இவ்வகை

(ii) பரிசோதனை முடிவதும் வெப்பமாகும் மூலகம் அமிலத்திற்குப்பதை உறுதிப்படுத்த

(iii) ஆலியின் நினைவை அளப்பதில் உயர் செல்மையைப் பெறுவதற்கு

(iv) நீண்ட தொத்திறகு ஸரீர்ப்புகளான எடுக்க முடியும் ஏதாவது இரு சரியான காரணங்களுக்கு (01)

(b) *Quadrat system*: *How can a quadrat system be used to estimate species diversity?*

மேற்காண்கையாலும் சுதீர் வீசுகையினாலும் கடத்தலினாலும் செய்ய இயலாத சூறையாத்திர (சுதீர் வீசுகையின் மேலே கூறப்பட்ட ஏதாவது ஒரு செய்ய இயலாப் பொற்றுவையை ஏற்றிக்கொள்ள)

[illegible]

② 1994 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》中规定：

അദ്ധ്യക്ഷ

இதற்கு தனது/தனது தந்தையின் மறைவு குறிப்புகளால் குறைந்தபட்சம் 10000 ரூபாய்

• **Qualitative**

[illegible]

(12) *P. agassizii* verbleibt über den gesamten Bereich von 4000 bis 6000 m Meeresspiegel. Die Individuen sind in der Regel kleiner als die von 2000 bis 3000 m. Die Individuen sind in der Regel kleiner als die von 2000 bis 3000 m.

$$\dots\dots\dots (10) \dots\dots\dots L = \frac{P^T}{(M_0 - M_1)}$$

(c) (i) இரத்தின கர்ப்பை இங்கு வைத்து 0.1 கிராம் எடை, கார்போனேட்டை கார்ப்டை கரைத்து வைக்க, சீராக குளத்தில் உறை வைக்க எவ் 100 க்கு இரத்தின கர்ப்பை எவ்வளவு கர்ப்பை வைக்க ? கார்ப்டை கரைத்து கர்ப்பை வைக்க எவ்வளவு கர்ப்பை வைக்க ?

$$\frac{0.1}{(M_0 - M_1)} = \frac{1}{100}$$

$$(M_0 - M_1) \text{ இவ் இரண்டின் திசையின்} = 10 \text{ (dygms)} \dots\dots\dots (01)$$

(விடை கிணைகிராமில் தரப்பட்டிருந்ததால் அங்கு கட்டாயமாக இரேக்கப்பட்டிருந்ததால் வேண்டும்)

(ii) $P = 500$ W sein, wobei $(v(t))$ die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit beschreibt. Ermitteln Sie die mittlere Beschleunigung $\bar{a}$ und die mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$ des Körpers.

$$t = \frac{(M_0 - M_1)_{\min}}{P}$$

$$t = \frac{10 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6}{500} \quad (1)$$

..... (01)

[illegible]

$$m = (M_0 - M_1) = \left(\frac{P}{L}\right) t$$

$$\text{மீதநிலை} = \frac{(106-26) \times 10^{-3}}{(8-2) \times 60}$$

$$\frac{\partial \ln \langle \sigma_{ij}^2 \rangle}{\partial \ln \langle \sigma_{ij}^2 \rangle} = \frac{(106 - 26)}{(8 - 2)} \quad (01)$$

$$= \frac{40 \times 10^{-2}}{3 \times 60}$$

$$\therefore \frac{F}{L} = \frac{40 \times 10^{-3}}{3 \times 60}$$

$$I_c = \frac{3 \times 60 \times 500}{40 \times 10^{-3}}$$

$$L = 2.25 \times 10^6 \text{ kg}^{-1} \dots\dots\dots (01)$$

[illegible]

- (i) தொலைபேசுபட்டி
- (ii) உரிய மேசை

இரண்டும் சரியாக இருந்தால்.....(01)

[illegible]

(1) *university* *books*

சுறுசுறுக்கம்பி தெளிவாக தோன்றுவனவ (ப்ரீவைத்-தூண்டி)
முன்பின்னாக அமைததல் (செப்பஞ்செய்தல்)

(10)

(iii) **Explanations:**

(01) நூல் பெற்றவர் தேர்வன விமல தோஷநாடு (தொலைக்காட்டியை)
செய்தல் செய்தல்
***** (01)

 $(01)^{-}$

(iii) **Confession in Sub:**

தொண்டைப் புயலான தென்விவாய்க்குத் தோடி, கொண்டுள்ளிட்ட
பிளாஷ் பூக்களான விழையு முறுக்குகளிடம் தொட்டும் வரை
கொண்டைப் புயலைத் தொடர் (அல்லது குறுக்குகளிடமிடம்)
தென்விவாய்க்கிடைய செய்ய வேண்டும்

------(01)

[illegible]

1992-2001



Online Resources



1000

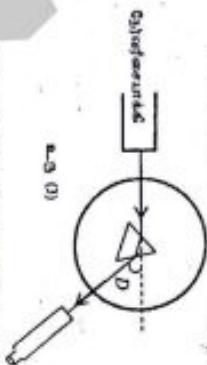
of the Department of Microbiology, The University of the West Indies, Mona, Kingston, Jamaica, W.I. 110080. E-mail: maria.garcia@uwi.edu.jm

புள்ளிகளை எழுங்கும்போது கீழ்வருவனவற்றை பார்க்கவும்

1. LN (புள்ளி L கோடு) இந்த செங்குத்தாக PQ (அல்லது QR அல்லது RP) இதுக்குமான அளியும் PQR ஐ அளிய வேண்டியல் வரைதல்

2. உச்சி P (or Q or R) இற்கு அடுக்குள்ள இரு நேர்பரப்பில் நேர்விசையாகியிருந்து வரும் ஒளி படுமறும் அரிபமொசுயிசை வையத்திற்கு அடுகே உச்சி P (or Q or R) இறுக்குமறு வறதல் (11)

(d) නවකර්මාලය තුළ ඇති ප්‍රත්‍යක් විශිෂ්ට වෙනස් කොන්දේසිවලින් සැපයීමට හිටි යෝජනාව.

[illegible]

(c) (3)

வரிப்படத்தில் சரியான கதிர்ப் படத்தினை குறைந்தது ஒரு அபேகத்திற்குடன் சமச்சீகம் இருக்கவாறு வரைந்து தொலைகாட்டியுள்ள சரியான நிலையையும் வலுநல் கொண்டும்.

(10).....

[illegible]
$$\Delta_{\text{eff}} \text{ of } \text{Cu}^{2+} \text{ } D = 18315' - 14329' = 39^{\circ} 46' \quad (01)$$







[4 (b) இல் காட்டப்பட்ட விபரத்திற்கும் நிலைக்குத்து குறுக்குக் கம்பிக்கும் இடையே 4 (c) இல் விவர நிலையிருப்பின் ஏற்றுக் கொள்ளவும்] (01)

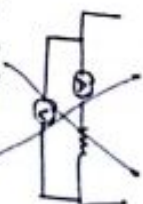
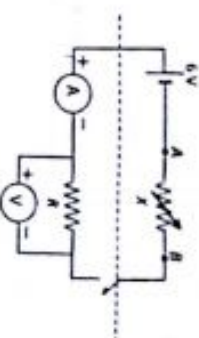
உரு நகரங்களுள் சிறந்த இடத்தில்.....

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \quad (01)$$

(g) $A = tH^2$ and/or, in the Cauchy case, in the

$$n = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ + 39^\circ 46'}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)} = 1.529 \quad (1.52 - 1.53) \dots\dots\dots (01)$$

100%

[illegible]

V இரத்தம் A இரத்தம் குறுக்கே + B உயி - B உயி இரத்தம், செல்கள் கட்டிடப்பட்டுள்ளன யூனிடத்தில் கற்று விடப்பட்டது (01)

(ii) π -homotopy contractible, where π is the fundamental group of S^1 .
 (iii) π -homotopy contractible, where π is the fundamental group of S^1 .

உடையராவையினதும் ஸோலற்றுமாயினதும் முடிவடங்காள் மேலே காட்டப்பட்டவாறு இரன்றதும் குறுக்கே + உம் - உம் குறித்துக் காட்டப்பட்டிருப்பின

10)

[illegible]

மேலுள்ள ஏதாவதொன்றுக்கு (இரண்டு பெயர்களுமே சரியாயின்)(01)

(c) இவ்விடமாதல்வரும் மிகவும் விரைவில் தீர்மானிக்கப்படும்.

Carbonado steel	= 2000 Ω
superconductor	= 0.5 Ω

செயல் (a) (1) இல் உள்ளது பின்வருமாறு. எந்தப் இனம் வேண்டுமானாலும் பாகிஸ்தானிலேயே எந்தெந்த இன அமைப்புகளையும் உருவாக்கவும் வேண்டுமோ அவைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் முறையை

$$I_{\max} = \frac{6}{500}$$

$$= 12 \text{ mA or } 0.012 \text{ A}$$

$$\text{இதில் மீதானால்: } f_{min} = \frac{6}{2000+500} = \frac{6}{2500}$$

$$= 2.4 \text{ mA or } 0.0024 \text{ A}$$

(d) 0.5 mA, 15 mA, 20 mA, 100 mA, 1 A; ergebnis: je Stromstärke, je Frequenz des Wechselstroms um mehr aufbauend; Ergebnis: je Stromstärke, je Frequenz um mehr aufbauend.

தெரிய: 15 mA

மூரணம்: உயர் சேம்பர்பாள் அவளிதனைக் கொடுக்கும்

அவ்வழி
வாழ்ப்புகள் திருநாடாக இருக்கும்

மேலது
வரு/மீதான வரு சீர்தரம் இருக்கும் / 2-minifying
மேலது

அனாவின்மையில் பெரிய பருதியை பாவிக்கும்

(சுயமான தேர்வுக்கும் தயாரும் ஒரு கடினவந்திற்கும்)(01)

12 mH zu sehr niedrig

(e) / வினா V வினாக்கள் கீழ்க் கேள்விகளைக் கருவிபடுத்திப் பதிலளிப்பது.

(1) இவ்வாறு காலத்தால் வரிக் குறைவை காலத்தால் வரிக் குறைவை
உரு (2) இவ் வரிக் குறைவை

உரு (U) இல் உள்ள கலிங்கத்தினர்.

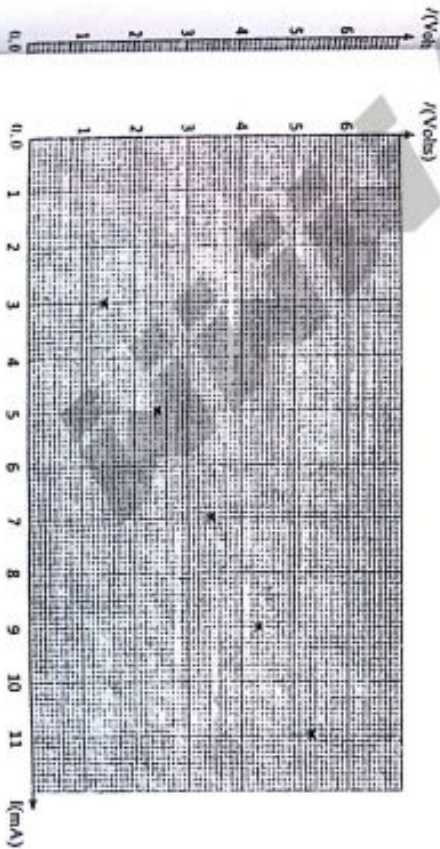


(1) **উদ্দেশ্য** (Object) : বাংলাদেশের

(2) *Antennaria dioica* L. f. var. *laevis* (Walt.) Engelm. ?

சாதாரண மின்னழுத்தம்: 4.3 V ———— 01 (4.25-4.3)

தாளவீரல் உயர்த்தப்பட் மதிப்பீடு வறு: 0.05 (இரண்டும் சரியாயின்)

[illegible]

(a) (i)

$$R = W$$

(W இன் - குறியை கருத்தே வைப்பதில்லை)

(ii) புள்ளி P பற்றி திசுபடம் எடுக்க.

$$10W_L + 8F_S \sin \theta_S - 18R = 0$$

(அல்லது ஏதாவது சமவலுவான வடிவத்திற்கு) (01)

$$R = W, W_L = 0.2W \text{ ஐப் பிரதியிட}$$

$$2W + 8F_S \sin \theta_S - 18W = 0$$

$$F_S \sin \theta_S = 2W$$

$$\text{அல்லது } F_S = \frac{0.8W}{\sin \theta_S - 3 \cos \theta_S}$$

அல்லது வேறு சரியான தொடர்பிற்கு

(iii) நிலைத்திருந்து நிலையில் விசைகளைக் கருதிக்க

$$F_M \sin 72^\circ + R - F_S \sin \theta_S - W_L = 0$$

..... (01)

$$R, F_S \sin \theta_S, W_L \text{ இவற்றைப் பிரதியிட}$$

$$F_M \sin 72^\circ + W - 2W - 0.2W = 0$$

$$F_M \sin 72^\circ = 1.2W$$

$$F_M = \frac{4W}{3} \quad \text{அல்லது } F_M = 1.33W \quad \dots\dots\dots (01)$$

(iv) விடைத் திசையில் விசைகளைக் கருதிக்க

$$F_M \cos 72^\circ = F_S \cos \theta_S \quad \dots\dots\dots (01)$$

$$\tan \theta_S = \frac{2W}{F_M \cos \theta_S} = \frac{2W}{1.33W \times 0.3} = 5$$

$$\theta_S = 78.41^\circ \quad (78.40^\circ - 78.42^\circ) \quad \dots\dots\dots (01)$$

$$(v) F_S = 2W \quad (1.96W - 2.00W) \quad \dots\dots\dots (01)$$



(01)

(b) (i) புள்ளி P பற்றி திசுபடம் எடுக்க.

$$7F_S' + 6.25W_L - 10R = 0 \quad \dots\dots\dots (01)$$

$$7F_S' + 6.25 \times 0.2W - 10W = 0$$

$$7F_S' = 8.75W$$

$$F_S' = 1.25W \quad \dots\dots\dots (01)$$

(ii) F_S இன் பருமனில் உள்ள குறைபிச் சதவீதம்

$$= \frac{2W - 1.25W}{2W} \times 100\%$$

$$= 37.5\% \quad (36.20\% - 37.50\%) \quad \dots\dots\dots (01)$$



(c) (i) $\tau = I\alpha = W_L \times \frac{l}{2} \sin \theta$

$$\alpha = \frac{W_L l \sin \theta}{2I} \quad \text{அல்லது} \quad \alpha = \frac{0.1W l \sin \theta}{I} \quad \dots\dots\dots (01)$$

$$(ii) \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{3g}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 0.9}{3 \times 10}} = 2 \times 3 \times \sqrt{0.06} \quad s$$

$$T = 1.5 \quad s \quad \dots\dots\dots (01)$$

$$(\pi = 3.14 \text{ என எடுத்தால் } T = 1.57 \text{ s ஆகும்})$$

$$(iii) \quad \text{மிகவும் முடிசியிலிருந்து திடீர்தும் கதி} = \frac{0.9}{(1.5/4)} \quad \dots\dots\dots (01)$$

(தரம் 0.9 m ஐ பயன்படுத்தும் நேரம் $T/4$ என கண்டுபிடித்தற்கு மேலுள்ள புள்ளியைக் கவனிக்க.)

$$= 0.6 \text{ m s}^{-1} \quad \dots\dots\dots (01)$$

$$(\pi = 3.14 \text{ என எடுத்தால் விடை } 1.47 \text{ m s}^{-1} \text{ ஆகும்})$$

[illegible]

(b) and (c) generally upholds the

Figure 1 consists of three schematic diagrams labeled (a), (b), and (c). Each diagram shows a cross-section of a thin film of thickness d on a substrate. A magnetic field H is applied perpendicular to the film plane. In (a), the film is labeled with μ_0 and μ_1 . In (b), the film is labeled with μ_0 and μ_1 . In (c), the film is labeled with μ_0 and μ_1 .

Q. No.	Answer	Mark
1	1000	1
2	1000	1
3	1000	1
4	1000	1
5	1000	1
6	1000	1
7	1000	1
8	1000	1
9	1000	1
10	1000	1
11	1000	1
12	1000	1
13	1000	1
14	1000	1
15	1000	1
16	1000	1
17	1000	1
18	1000	1
19	1000	1
20	1000	1
21	1000	1
22	1000	1
23	1000	1
24	1000	1
25	1000	1
26	1000	1
27	1000	1
28	1000	1
29	1000	1
30	1000	1
31	1000	1
32	1000	1
33	1000	1
34	1000	1
35	1000	1
36	1000	1
37	1000	1
38	1000	1
39	1000	1
40	1000	1
41	1000	1
42	1000	1
43	1000	1
44	1000	1
45	1000	1
46	1000	1
47	1000	1
48	1000	1
49	1000	1
50	1000	1
51	1000	1
52	1000	1
53	1000	1
54	1000	1
55	1000	1
56	1000	1
57	1000	1
58	1000	1
59	1000	1
60	1000	1
61	1000	1
62	1000	1
63	1000	1
64	1000	1
65	1000	1
66	1000	1
67	1000	1
68	1000	1
69	1000	1
70	1000	1
71	1000	1
72	1000	1
73	1000	1
74	1000	1
75	1000	1
76	1000	1
77	1000	1
78	1000	1
79	1000	1
80	1000	1
81	1000	1
82	1000	1
83	1000	1
84	1000	1
85	1000	1
86	1000	1
87	1000	1
88	1000	1
89	1000	1
90	1000	1
91	1000	1
92	1000	1
93	1000	1
94	1000	1
95	1000	1
96	1000	1
97	1000	1
98	1000	1
99	1000	1
100	1000	1

only, formation and

[illegible][illegible]

(4) and (3) are essential components of the system. The system is designed to be used in a variety of ways, and the user is encouraged to experiment with the system to find the best way to use it.

[illegible]

(a)

A diagram of a hyperboloid of two sheets. The vertical axis is labeled l and the horizontal axis is labeled N .

A diagram of a cylindrical shell. A vertical double-headed arrow to the left of the cylinder is labeled l , representing its length. The cylinder itself is shown in perspective, with a dashed line indicating the central axis.

A diagram of a cylindrical shell. A horizontal double-headed arrow above the cylinder is labeled L , representing its length. A vertical double-headed arrow to the right of the cylinder is labeled r , representing its radius.

L. vancouverensis

$$L = \lambda/2$$

$$f_0 = \frac{v}{2L}$$

$$L = \lambda$$

$$f_1 = \frac{v}{L}$$

$$f_2 = \frac{3\nu}{2L}$$

$$L = \frac{4}{2}\lambda$$

$$f_3 = \frac{4\nu}{2L}$$

அதேபோல, ஸ்காலர் (A) மற்றும் நேர்மையான சூதாடல் எதுவும்கூட, ஸ்காலர் (N) இடம் (முக்கியம்) (A) இடம் இரண்டின் (01)

அனைல் வாழ்வுத்தின் துடங்கள்ள பருமன் சீரானதாக உள்ளதா என பார்த்துது

மூன்று பேருவிரைக்களினதும் நிலையான அளவு வடிவங்கள் சரியாயின் (01)

மற்றவர்களைச் சபையின் தொடர்புக்கு (முன்னமும் சரபாக இருந்தால் வேண்டும் என்றால்) ஏதாவதொரு அணை ஷுவத்திற்கு L இறகும் 1 இறகும் இடையிலான தொடர்பு சரபாக இருந்தால் வேண்டும்)

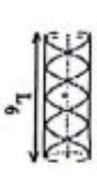
$$f_0 = \frac{v}{z_L} \quad (b)$$

$$L_6 = \frac{270}{2 \times 26.2} \text{ cm} = 5.15 \text{ cm} \quad (11)$$

$$\sigma_{L_2} = \frac{340}{2 \times 392} \text{ சிபிஎன் பிரிப்பிடங்களுக்காக } (01)$$



$$L_6 = \lambda$$



$$L_6 = \frac{2\lambda}{f} = \frac{2v}{L_6}$$

എല്ലാ മാനേജർ ഉപയോക്താക്കൾക്കും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനം പഠിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുക.

4. 1999 (1999)

Abstract

Department of Finance, Capital Budgeting

അഭിമാനം

Key take-away

(d) (i) பதில் (c) இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி

$$\frac{dZ}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{1}{\lambda} \right) = -\frac{1}{\lambda^2}$$

$$L_6, L_7, L_8, L_9$$

செய்தவர்கள் (பாக்கல்) மொத்தத்தில் 19000 வரை 100 ரூபாய்களில்

(மேற்கூறிய முறைகளிலிருந்து L_1 இனாலும் திட்டமான) வெளியுத்தியை முடியும். இவை L அல்லது L_1 இனாலும் திட்டமான

(ii) பகுதி (a) இல் முதல் நான்கு வடிவங்களின் மீறல்கள்

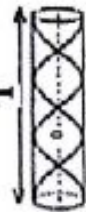
$$\frac{p}{2L_6}, \quad \frac{2p}{2L_6}, \quad \frac{3p}{2L_6}, \quad \frac{4p}{2L_6}$$

(மேற்கர்கள் முதல் வகையின் மேற்கவின் முழு எண் 14. இதனால்தான்)

சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு சிறிய துணைப்பானது திறந்த இடத்தில் 1lb, 3lb, 5lb

.....(அல்லை ஒற்றை) கரங்களில் நிகழும் (அல்லை) முனை மீளாக்கள்

இப்பிடுவதற்கும் வீளக்குவதற்கும்
(செய்யவேண்டிய பதில்) (1) 100 மீட்டர் ஸ்டைல் (101)



சரியான அளவு வடிவத்திற்கு

$$L_2 = \frac{3}{2}\lambda, \quad f_2 = \frac{3v}{2L_2}$$

$$f_2 = \frac{3 \times 340}{2 \times 0.4337} = 1175.9 \text{ Hz} (1172 - 1178 \text{ Hz}) \dots\dots\dots(01)$$

19

19

1. Neben einem Koffer mit dem Deckel des ersten
 Theils befindet sich ein zweites Koffer, in
 dem sich ein Koffer befindet, der die
 zweite Theil enthält. In dem Koffer
 befindet sich ein Koffer, der die dritte
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die vierte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die fünfte Theil enthält.
 In dem Koffer befindet sich ein Koffer,
 der die sechste Theil enthält. In dem
 Koffer befindet sich ein Koffer, der die
 siebente Theil enthält. In dem Koffer
 befindet sich ein Koffer, der die achte
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die neunte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die zehnte Theil enthält.
 In dem Koffer befindet sich ein Koffer,
 der die elfte Theil enthält. In dem
 Koffer befindet sich ein Koffer, der die
 zwölfte Theil enthält. In dem Koffer
 befindet sich ein Koffer, der die dreizehnte
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die vierzehnte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die fünfzehnte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die sechzehnte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die siebenzehnte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die achtzehnte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die neunzehnte Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die zwanzigste Theil
 enthält. In dem Koffer befindet sich
 ein Koffer, der die einundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die zweiundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die dreiundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die vierundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die fünfundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die sechsundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die siebenundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die achtundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die neunundzwanzigste
 Theil enthält. In dem Koffer befindet
 sich ein Koffer, der die hundertste Theil
 enthält.

[illegible]

- (a) Gauramamam unnamu pithuvu unnamam pithu unnamam unnam.
- (b) pithu unnam unnamam unnamam unnam unnam unnam unnam ?
- (c) pithu unnam unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (d) unnam unnamam unnam ?
- (e) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (f) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (g) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (h) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (i) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (j) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (k) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (l) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (m) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (n) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (o) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (p) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (q) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (r) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (s) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (t) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (u) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (v) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (w) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (x) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (y) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.
- (z) pithu unnamam unnam unnam unnam unnam unnam unnam unnam.

(a) பிற்போக்கள் (i) நி விரிப்பு யன்ஸ் கண்ணாடிகள்

- (ii) சுய கத்திரிக்கும் துணிகள்/கால்கள்
- (iii) சுய கத்திரிக்கும் துணிகள்
- (iv) தாழ் சுருக்க கட்டைகள்

மேலும் ஏதாவது 3 இரண்டு (01)

(b) சுமங்காத (நி வெறுப்பு) இயல்புடைய மேற்பரப்புகளினால் (கோள்) நி ஒளிகள்/துளிகள் உருவாகப்படும். (01)

ஒளியைச் சேர்த்து சிந்தனை அடக்கப்படும் சிதைவுகளையும் சேர்த்துக் கொண்டு உருண்டு செல்கின்றன. (01)

(c) நினை தொடுகைக் கோணம்

$\theta < 90^\circ$: நி தட்டப் பரப்பு

$90^\circ < \theta < 150^\circ$: நி வெறுப்பு பரப்பு

$150^\circ < \theta$: நி வெறுப்பு பரப்பு

மேலும் சரியாயின் (01)

(d)



சுமங்காத

தொடுகைக் கோணம் $< 90^\circ$ இப் பரக்க தொடுகைக் கோணம் $> 90^\circ$ இப் பரக்க

(கோணத்தை வரைவது அவசியமில்லை)

சரியான இரண்டுதும் (01)

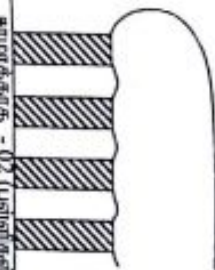


சுமங்காத

நினை

(01)

(e)



சுமங்காத - 02 (பள்ளிகள்)



சுமங்காத - 01 (பள்ளிகள்)

பள்ளிகள் பின்புறம் வட்டவடிவில் வேண்டும்

சுமங்காத நினைவுகளில் திரை இயக்கக்கூடியது (01)

மேலே சுட்டப்பட்டுள்ளவற்று தொடுகைக்கோணம் இருத்தல் வேண்டும். (01)

சுமங்காத நினைவுகளை நிபந்தன வேண்டும்

(i) நினைவு (01)

துணைகளின் பகுதியை ஒப்பிடும்போது நி ஒள்க்குறுகளின் பகுதியை மிகச்சிறியது எனவே துணைகளில் நி ஒள்க்கும். (01)

(ii) நி மேற்பரப்பின் பின்புறம் (ஒட்டும் இயல்பு) சுமங்காத (நி வெறுப்பு) தன்மைபடக் குறைந்தும் (01)

எனவே நினைவுகளின் கலத்தின் இயக்கத்திற் கொதின உருப்படைக்க (01)

குறைந்தும் (01)

(b) நினைவுகூறுபுகள், நினைக்கோள்கள், நினைக்கூறுபுகள் (01)

ஏதாவது இரண்டு சரியாயின் (01)

(c) நினைவுகூறுபுகள் உட்கொள்ளவந்ததின் பரப்பளவு x (m² இல்) (01)

(கொள்ளவந்த C_n என்க), உட்கொள்ளவந்ததின் இல்லாததுடன் (01)

(கொள்ளவந்த C என்க) ஒப்பிடும்போது (01)

$\frac{C_n}{C} = \frac{A_n}{x + x \times 10^{13} \times \pi l}$ (01)

$\frac{C}{C} = \frac{A}{x + x \times 10^{13} \times \pi l}$ (01)

$1 + 10^{13} \times \pi \times 100 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^{-6}$ (01)

(இடங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மேலே சுட்டப்பட்டுள்ள (01)

+1 இவை பகுக்கக்கூடியவை (01)

$\therefore \frac{C}{C} = 1 + 50\pi$ (01)

$= 151$ ($\pi = 3$ என எடுத்துக் கொள்ளு) (01)

$= 158$ ($\pi = 22/7$ என எடுத்துக் கொள்ளு) (01)

$(158 - 158.2)$ பெறுமானங்களை ஏற்க. (01)

$$\therefore v = \frac{v_0}{na}$$

(ii) $v_x = 0.9 \text{ m s}^{-1}$ (01)

$$\mathbb{E} X \times \frac{1}{\sum_{i=1}^n D_i} = \mathbb{E} X \times \frac{1}{\sum_{i=1}^n D_i}$$

$$\frac{v_x}{v_y} = \frac{d_x^2}{d_y^2} = \frac{V_x}{B_x d_x} \times \frac{B_y d_y}{V_y}$$

$$\therefore d_y = \frac{x_{By}}{y_{Bx}} d_x$$

$$d_y = \frac{2.16 \times 10^{-4} \times 0.05}{1.80 \times 10^{-4} \times 0.08} \times 3 \times 10^{-3}$$

$$\dots\dots\dots (01)$$

$$d_Y = 2.25 \times 10^{-3} \text{ (m) average } d_Y = 2.25 \text{ mm} \dots\dots\dots (01)$$

முதலில் $v_y = \frac{V_y}{B_y dy}$ ன் கண்டு தொடர்ச்சிச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட...

$$d_Y = \frac{d_X^2 v_X B_Y}{V_Y}$$

$$d_f = \frac{(3 \times 10^{-2})^2 \times 0.9 \times 0.05}{1.80 \times 10^{-4}} \dots\dots\dots (01)$$

$$d_y = 2.25 \times 10^{-3} \text{ (m)} \quad \text{and} \quad d_y = 2.25 \text{ mm} \quad \dots\dots\dots (01)$$

(1) *Ursula B. Schmitt, Secretary* (Mrs. J. W. Schmitt, 601
W. 1st St., St. Paul, Minn.)



(ii) α -hydroxy acids: α -hydroxy acids are a class of organic acids that are characterized by the presence of a hydroxyl group on the α -carbon atom. They are widely used in the synthesis of polymers, pharmaceuticals, and other chemical products. The general structure of an α -hydroxy acid is shown below:

(iii) $R_0 = 5$ kD water-soluble W antigen A subunit; $R_{\frac{1}{2}}$ value postinfective sera 1 also 19

[illegible][illegible][illegible]

(3) $V_g = 1500$ V aqueous ammonia solution of 1 mA aqueous hydroxide. R_{H}

(iii) उपरोक्त 9 वर्षीय छात्राका, शैक्षणिक 1 से अवकाश 5 या अधिक वर्षों के सम्मन्ध में सम्मानित होकर अर्द्ध शिक्षित स्तर पर शिक्षण करने की अनुमति दी जायेगी।

7	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	7
6	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	6
5	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	5
4	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	4
3	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	3
2	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	2
1	содержит 1 молекулу воды и 2 молекулы азота	1

(iii) Studies (b) (1) and (b) (2) were conducted by the same investigators, and the results are consistent. The results of the studies are consistent with the results of the studies conducted by the same investigators.

9 —

(2) *Shall* amend this Act, chapter 200, section 1, to read: "The several counties of the state shall be divided into districts, each of which shall contain as nearly as practicable an equal number of inhabitants, and shall be so divided that the voters of each district shall elect one member to the legislature."

Condensation of the alkyl Δ^1 alkyne 93 (Scheme 4) with ethyl acrylate, followed by treatment with H_2 and H_2O , gave the Δ^1 alkyne 94.

(2) *Содержание статьи* Ввод в эксплуатацию объектов, подлежащих государственному надзору, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1000

$$(a) \quad (i) \quad A, B \text{ തുല്യമായിരിക്കാൻ } R_{eq} = R_0 - R_1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \dots \dots \dots (11)$$

(ii) R_2 உடன் சம்பந்தமாக உள்ள R_3 -ஆகது R_4 இன் விளைவு.

வழியாகவே குன்றாகும். R_1 சுற்றல் இலாபப்பயிற்சியை அங்கு நிறுத்தவேய் தண்டையை அடூற்றப் பரிபீ கொண்டுக்கும் இது R_0 இங்கு சமமாகும்.

R_1 ஆனது R_0 இற்கு சமனாகும்போது விளைவு உயர்வாக இருக்கும். $\frac{R_0 R_1}{R_0 + R_1}$ விவரப்படி தடை இல்லா பெறுதலைய கொண்டுக்கொள்ளுது அது $R_0 + R_1$ (01)

இந்தச் சமன்பாடு

அல்லது வேலை (i) இன் கீழ் தரப்படும் தொடர்பிலிருந்து நாம் பெறுவது

$$(R_{eq}) = R_0 - R_1 \left(1 - \frac{R_1}{R_1 + R_0}\right) \quad (01)$$

$$R_1 \text{ பச்சியாயின் அதன் பெறுதல் } R_0 \text{ ஆகும்} \quad (01)$$

பெறுவது தொடர்பில் இரண்டாம் உறுதி உயர்வாகையில் R_{eq} இல்லாக வரும். இது நிச்சயமாக R_1 உயர் பெறுதலைய எடுக்கும் போது (R_0 ஆகையில்)

$$\text{பெறுவது தொடர்பிலிருந்து } (R_{eq})_{min} = \frac{R_1 R_0}{R_1 + R_0} \quad (01)$$

$$(iii) \frac{R_0 R_1}{R_0 + R_1} = \frac{99}{100} \text{ அல்லது } \frac{R_1}{R_2 + R_1} = \frac{99}{100} \quad (01)$$

$$100R_1 = 99R_2 + 99 \times 5000 \quad (01)$$

$$R_1 = 495 \text{ k}\Omega \quad (01)$$

(b)(i) இல் தடை R_2 இற்கு குறுக்கே அடுத்துள்ள V எல்லை.

$$4V + 8V + 3V = 1500 \quad (01)$$

$$V = 100 \text{ V}$$

$$R_2 = \frac{100}{1 \text{ mA}} \quad (01)$$

$$= 100 \text{ k}\Omega \quad (01)$$

$$\therefore R_1 = 400 \text{ k}\Omega \quad (01)$$

$$R_1 = 300 \text{ k}\Omega \quad (01)$$

(ii) மின்வாய் இணைக்கப்படும் போது, அதனுடைய மின்னோட்டம்

$$R_3 = 995 \mu A \quad (01)$$

$\therefore R_3$ இற்கு குறுக்கே மின்னழுத்த விவரம் (ΔV)

$$\Delta V = 300 - 300 \times 10^3 \times 995 \times 10^{-6} \quad (01)$$

$$= (300 - 298.5) V = 1.5 V \quad (01)$$

$$\text{அல்லது } \Delta V = \Delta I \times R \quad (01)$$

$$= 5 \times 10^{-6} \times 300 \times 10^3 \quad (01)$$

$$= 1.5 V \quad (01)$$

$$(iii)(1) \Delta Q = 5 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-12} \text{ C} \quad (01)$$

$$(2) \Delta V = \frac{\Delta Q}{C} \quad (01)$$

$$(3) C = \frac{5 \times 10^{-12}}{0.05} = 10^{-10} \text{ F (or } 100 \text{ pF)} \quad (01)$$



()

11

11

0

1

10

10



0

2

34



100

100 (20)

1

$\theta_1, \theta_2, \theta_3$

Cardiac

Summary:

June 68

11

$$K^{-1} \mathbf{1}, \mathbf{K}_j = 0$$

•

198

11. **Case**

100

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

1000

13

www.dunelm.com

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

•

1



$$(A) \quad (a) \text{ தட்டு மீது காப்பற்ற சக்தி பரம் வீதம்} = \pi r^2 \times 1000 \dots\dots\dots (01)$$

$$= 3 \times 100 \times 1000$$

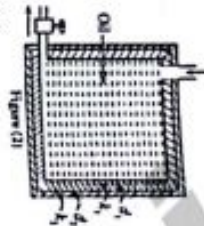
$$= 3 \times 10^5 \text{ வாற்றுகள்} \dots\dots\dots (01)$$

$$(b) \text{ ஒரு நாளில் எவ்வளவுத் தேக்கமும் சக்தி} \dots\dots\dots (01)$$

$$= 3 \times 10^5 \times 6 \times 60 \times 60 \times \frac{60}{100} \dots\dots\dots (01)$$

$$= 3.89 \times 10^9 \text{ } (4.075 \times 10^9) \dots\dots\dots (01)$$

$$(c) \quad 3.89 \times 10^9 \text{ } (4.075 \times 10^9) \dots\dots\dots (01)$$



$$(i) \quad \frac{\Delta Q}{\Delta t} = k_1 A_1 \frac{(\theta_1 - \theta_2)}{d_1} \dots\dots\dots (01)$$

$$= k_2 A_2 \frac{(\theta_2 - \theta_3)}{d_2} \dots\dots\dots (01)$$

$$(ii) \quad \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{5 \times 10^3}{10 \times 60 \times 60} \times \frac{1}{100} \dots\dots\dots (01)$$

$$= 1.39 \times 10^3 \text{ W}$$

மேலுள்ள இரு சமன்பாடுகளிலிருந்து நாம் பெறுவது

$$(\theta_1 - \theta_2) = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \frac{d_1}{k_1 A_1} \dots\dots\dots (1)$$

$$(\theta_2 - \theta_3) = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \frac{d_2}{k_2 A_2} \dots\dots\dots (01)$$

மேலுள்ள இருவற்றை சமன்பாடுகளிலிருந்து θ_2 ஐ நீக்க

$$\theta_1 - \theta_3 = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \left(\frac{d_1}{k_1 A_1} + \frac{d_2}{k_2 A_2} \right) \dots\dots\dots (01)$$

$$300 = 1.39 \times 10^3 \left(\frac{0.2}{0.03 \times 16} + \frac{d_2}{0.03 \times 17} \right) \dots\dots\dots (01)$$

$$d_2 = 0.078 \text{ m (or } 7.8 \text{ cm)} \dots\dots\dots (01)$$

$$(7.81 - 7.83 \text{ cm}) \dots\dots\dots (01)$$

தகவல்

$$1.39 \times 10^3 = 0.2 \times 16 \frac{(110 - \theta_2)}{0.2} \dots\dots\dots (01)$$

$$330 - \theta_2 = 86.88 \text{ } (243.12) \dots\dots\dots (01)$$

$$\therefore \theta_2 = 243.12^\circ \text{C} \dots\dots\dots (01)$$

$$\text{சமன்பாட்டினை மாற்றிக்,} \quad \frac{\Delta Q}{\Delta t} = k_2 A_2 \frac{(\theta_2 - \theta_3)}{d_2}$$

$$1.39 \times 10^3 = 0.03 \times 17 \times \frac{(243.12 - 10)}{d_2} \dots\dots\dots (01)$$

$$d_2 = \frac{0.03 \times 17 \times 213.12}{1.39 \times 10^3} \dots\dots\dots (01)$$

$$= 0.078 \text{ m (or } 7.8 \text{ cm)} \dots\dots\dots (01)$$

$$(7.81 - 7.83 \text{ cm}) \dots\dots\dots (01)$$

(iii) பற்றிப்படுகின்றன வெப்ப இடையி திட்டமிடலை விட குறைவாக இருக்கும் ஏனெனில் என்னையின் வெப்பநிலை குறைவாகும் குறைவாக இருக்கிறது வெப்ப இடையி வீதம் சிறியதாக இருக்கும். (எனவே 330°C இல் காண்க்கப்பட்ட இயைபுமது பனமயின் தடிப்பு வெப்ப இடையினை 1% ஆக வைத்திருக்கப் போதுமாவது)

(d) நாளில் உண்டாகக்கூடிய வற்றத் திறன் M

$$\text{ஆய்ந்ததால், } 5 \times 10^9 \times \frac{25}{100} \times \frac{50}{100} = M(2.25 \times 10^6 + 4200 \times 70)$$

$$\text{சரிபாசன பிழிப்பிலுக்கு (இக்கைப்)} \dots\dots\dots (01)$$

$$\text{சரிபாசன பிழிப்பிலுக்கு (வகைப்)} \dots\dots\dots (01)$$

$$6.25 \times 10^8 = M \times 2.544 \times 10^6$$

$$\therefore M = 245.68 \text{ kg}$$

$$= 245.7 \text{ இலிற்றர்} \dots\dots\dots (01)$$

$$(245 - 246.5) \dots\dots\dots (01)$$

(ii) $\lambda_m T_s = \lambda_m T$ (01)

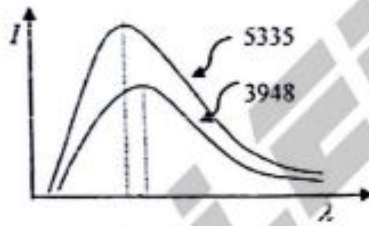
$$\therefore \frac{\lambda_m}{\lambda_s} - 1 = \frac{T}{T_s} - 1$$

$$\therefore \Delta \lambda_m = \left(\frac{T}{T_s} - 1 \right) \lambda_s = \left(\frac{5335}{3948} - 1 \right) \times 5.44 \times 10^{-7} \text{ m} / \left(\frac{5200}{4292} - 1 \right) \times 5.44 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\therefore \Delta \lambda_m = 1.91 \times 10^{-7} \text{ m}$$

($1.90 \times 10^{-7} \text{ m}$ இற்கும் $1.92 \times 10^{-7} \text{ m}$ இற்குமிடையிலுள்ள பெறுமதிகளை ஏற்கவும்) (01)

(c)



சரியான விலகலுடன் காட்டப்படும் இரு வளையங்களுக்கு (வளையங்கள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டக்கூடாது) (01)

ஒர் அலகு மேற்பரப்பில் சூரிய களங்கங்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயரும்போது λ_m அல்லது கதிர்ப்பின் உச்சக் காலம் பெரிய அலைநீளத்தை நோக்கி நகரும் அல்லது சிவப்புப் பிரதேசம் சூரியனை சென்றிறமாக்கும். (01)
